

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 11

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ละอองดาวบอกคุณฉนว่าเว็บไซต์ของเธอมีผู้เข้าชมโดยเฉลี่ยมากกว่า 3500 คนต่อวัน คุณฉนเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่ละอองดาวบอกเป็นจริงหรือไม่ จึงเฝ้าสังเกตเว็บไซต์เป็นเวลา 7 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าชมต่อวันคือ 3580 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 75 ถ้าจำนวนผู้เข้าชมมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ คุณฉนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null hypothesis และ Alternate hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu \leq 3500$$

$$H_1 : \mu > 3500$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง เราเลือกค่า μ ที่ชอบคือ $\mu = 3500$

3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{3580 - 3500}{75/\sqrt{7}} \\ &= 2.8221 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu > 3500$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จากพื้นที่ด้านขวามือของค่า t เมื่อเปิดตาราง t-table ที่ d.f. = 6 จะพบว่า ค่า $t = 2.8221$ ทำให้พื้นที่ส่วนหางอยู่ในช่วง (0.01, 0.025) ดังนั้นได้ค่า P-value คือ $0.01 < P < 0.025$

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือ 5% ($\alpha = 0.05$) เนื่องจาก $0.01 < P < 0.025$ ซึ่ง $P \leq \alpha$ ดังนั้นเราสามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าชมต่อวันน่าจะมากกว่า 3500 คน

2. สกาวเดือนต้องการทดสอบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีผงชูรสเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ มาตรฐานกำหนดว่าค่าเฉลี่ยปริมาณผงชูรสต้องไม่เกิน 2 กรัม สกาวเดือนไปซื้อบะหมี่มา 12 ซอง เมื่อหาปริมาณผงชูรสพบว่ามีค่าเฉลี่ย 1.9 กรัม โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7 กรัม ถ้าปริมาณผงชูรสมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ สกาวเดือนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null hypothesis และ Alternate hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu \geq 2$$

$$H_1 : \mu < 2$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง เราเลือกค่า μ ที่ชอบคือ $\mu = 2$

3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{1.9 - 2}{0.7/\sqrt{12}} \\ &= -0.4949 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu < 2$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จากพื้นที่ด้านซ้ายมือของค่า t เมื่อเปิดตาราง t-table ที่ d.f. = 11 ดูจะพบว่า ค่า $t = -0.4949$ จะทำให้พื้นที่ส่วนทางด้านซ้ายอยู่ในช่วง (0.25, 0.40) ดังนั้นได้ค่า P-value คือ $0.25 < P < 0.40$

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือ 5% ($\alpha = 0.05$) เนื่องจาก $0.25 < P < 0.40$ ซึ่ง $P > \alpha$ ดังนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปคือเราไม่สามารถหาหลักฐานเพียงพอที่จะมาแย้งสมมติฐานตั้งต้นที่ว่าปริมาณผงชูรสเกิน 2 กรัม กล่าวคือมีความเป็นไปได้มากกว่าปริมาณผงชูรสอาจเกิน 2 กรัมนั่นเอง

3. วิศวกรต้องการทดสอบว่าโรงงานมีการปล่อยก๊าซ CO_2 เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดคือเฉลี่ย 500 กก./วันหรือไม่ วิศวกรได้สังเกตปริมาณก๊าซ CO_2 ที่โรงงานปล่อยมา 64 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 475 กก./วัน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 82 กก./วัน วิศวกรควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null hypothesis และ Alternate hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu \geq 500$$

$$H_1 : \mu < 500$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง เราเลือกค่า μ ที่ชอบคือ $\mu = 500$

3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} z &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{475 - 500}{82/\sqrt{64}} \\ &= -2.44 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu < 500$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จากด้านซ้ายมือของค่า z

$$\begin{aligned} P &= \Phi(-2.44) = 1 - \Phi(2.44) \\ &= 1 - 0.9927 \\ &= 0.0073 \end{aligned}$$

เนื่องจากโจทย์กำหนดว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือ 1% ($\alpha = 0.01$) เนื่องจาก $P = 0.0073 \leq 0.01$ ดังนั้นเราสามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยประชากรของปริมาณก๊าซ CO₂ ที่โรงงานปล่อยมาน่าจะน้อยกว่า 500 กก./วัน

4. คุณชนต้องการทดสอบว่าขนมที่บรรจุมาจากโรงงานมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 250 กรัมตามที่ฉลากบอกหรือไม่ จากการชั่งตัวอย่างขนมจำนวน 100 ซอง พบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ย 252 กรัม และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8 กรัม คุณชนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

วิธีทำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบสมมติฐาน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้ง Null hypothesis และ Alternate hypothesis ได้ดังนี้

$$H_0 : \mu = 250$$

$$H_1 : \mu \neq 250$$

2. เราจะสมมติว่า H_0 เป็นจริงและพยายามหาหลักฐานมาแย้ง ดังนั้นเรากำหนดค่า $\mu = 250$

3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

$$\begin{aligned} z &= \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \\ &= \frac{252 - 250}{8/\sqrt{100}} \\ &= 2.5 \end{aligned}$$

4. หาค่า P-Value จากค่าทดสอบทางสถิติ เนื่องจาก H_1 คือ $\mu \neq 250$ ดังนั้นคำนวณค่า P-value จากพื้นที่ด้านขวามือของค่า z และพื้นที่ด้านซ้ายมือของค่า $-z$ รวมกัน

$$\begin{aligned} P &= \Phi(-2.5) + (1 - \Phi(2.5)) \\ &= 2(1 - \Phi(2.5)) \\ &= 2(1 - 0.9938) \\ &= 0.0124 \end{aligned}$$

เนื่องจากโจทย์กำหนดว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ต้องการให้ทดสอบคือ 1% ($\alpha = 0.01$) เนื่องจาก $P > \alpha$ ดังนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ที่ระดับนัยสำคัญนี้ สรุปคือยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอที่จะแย้งสมมติฐานที่ว่าค่าเฉลี่ยประชากรของน้ำหนักขนมเท่ากับ 250 กรัม